

实验报告

13 4/1
4/1

课程名称: 物理实验B 实验名称: 太阳能电池实验 实验日期: 2024 年 4 月 1 日
班 级: 63012315 座位号: 13 学 号: 112023329 姓 名: 陈墨霏

实验: 硅光电池和太阳能电池板的特性

一、实验目的

1. 了解和研究硅光电池的主要参数和基本特性。
2. 测量太阳能电池板的负载特性及短路电流 I_{sc} 、开路电压 U_{oc} 并计算最大输出功率 P_m 和填充因子 FF 。

二、实验仪器

硅光电池, 太阳能电池板, 光学导轨及支架附件, 光源, 电源, 光功率计, 聚光透镜, 5个滤光片, 多量程毫安表及伏特表, 电阻箱, 开关, 对偏振器等。
实验装置如图1所示。

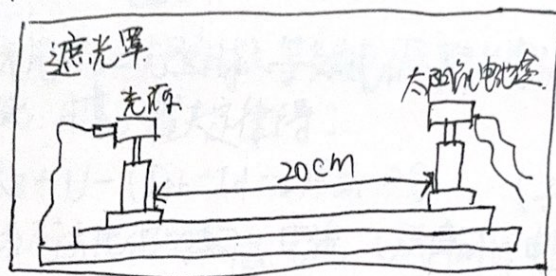


图1

三、实验原理

硅光电池在没有光照时其特性可视为一个二极管, 在没有光照时其正向偏压与流过电流 I 的关系式为

$$I = I_0 (e^{\beta U} - 1) \quad (1)$$

(1) 式中, I_0 和 β 是常数。

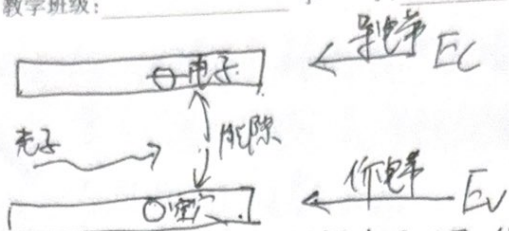
由半导体理论, 二极管主要是由能隙为 $E_c - E_v$ 的半导体构成如图2所示。
 E_c 为半导体导电带, E_v 为半导体价电带。当入射光子能量大于能隙 E_g 时, 光子会被半导体吸收, 产生电子和空穴对。电子和空穴对会分别受到二极管内电场的牵引, 从而产生光电流。

联系方式:

指导教师签字:

实验报告

课程名称: _____ 实验名称: _____ 实验日期: _____ 年 _____ 月 _____ 日
 班级: _____ 教学班级: _____ 学号: _____ 姓名: _____



假设硅光电池的理论模型是由一理想电流源(光照产生光电流的电流源)、一个理想二极管、并联电阻 R_{sh} 与一个电阻 R_s 所组成,如图3所示。

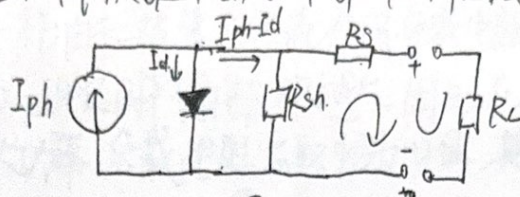


图3.

图3中, I_{ph} 为硅光电池在光照时等效电源输出电流, I_d 为光照时通过硅光电池内部二极管的电流。由基尔霍夫定律得:

$$IR_s + U - (I_{ph} - I_d - I)R_{sh} = 0 \quad (2)$$

(2)式中, I 为硅光电池的输出电流, U 为输出电压。由(2)式可得,

$$I(1 + \frac{R_s}{R_{sh}}) = I_{ph} - \frac{U}{R_{sh}} - I_d \quad (3)$$

假定 $R_{sh} = \infty$ 和 $R_s = 0$, 硅光电池可简化为图4所示电路。

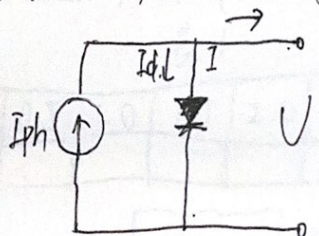


图4.

这里, $I = I_{ph} - I_d = I_{ph} - I_0(e^{\beta U} - 1)$.

在短路时, $U=0$, $I_{ph} = I_{sc}$; 而在开路时, $I=0$, $I_{sc} - I_0(e^{\beta U_{oc}} - 1) = 0$.

联系方式: _____

$$\therefore U_{oc} = \frac{1}{\beta} \ln \left[\frac{I_{sc}}{I_0} + 1 \right]$$

指导教师签字: _____

实验报告

课程名称: _____ 实验名称: _____ 实验日期: _____ 年 _____ 月 _____ 日
班 级: _____ 教学班级: _____ 学 号: _____ 姓 名: _____

(4) 式即为在 $R_{sh} = \infty$ 和 $R_s = 0$ 情况下, 硅光电池的开路电压 U_{oc} 和短路电流 I_{sc} 的关系式, 其中 U_{oc} 为开路电压, I_{sc} 为短路电流, I_0 是常数。输出开路电压 U_{oc} 与光照强度也满足对数关系。

硅光电池的一大用途, 就是制成太阳能电池板来发电, 太阳能电池板是由多个硅晶片根据功率大小串联和并联组合而成的, 所以太阳能电池板的原理与硅光电池一样。由于二极管的分流作用, 负载电阻越大, 太阳能电池板的输出电流越小, 实验可以证明此时输出电压却越大。因此, 在入射光强度变化的情况下, 要从光电池获取最大功率, 负载电阻要取恰当的值。其中太阳能电池板的填充因子

$$FF = \frac{P_m}{I_{sc} U_{oc}} \quad (5)$$

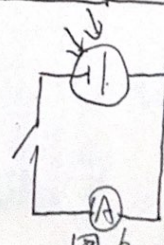
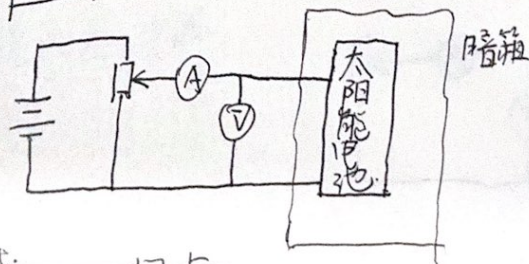
填充因子是代表太阳能电池性能优劣的一个重要参数。

四、实验内容

1. 在已有光源的条件下, 测量硅光电池正向偏压时的伏安特性 (直流偏压从 $0 \sim 5.0V$)。
 - a. 伏安特性即 $I-U$ 关系, 图 5 为实验原理图, 根据原理图连接好线路。
 - b. 按照数据表 1, 利用测得的正向偏压时 $I-U$ 关系数据, 画出 $\ln I-U$ 曲线并求得常数 I_0 和 I_{om} 值 (利用条件 $I \gg I_0$)。

表 1

$U(V)$	0	0.5	1.0	1.5	2.0	2.5	3.0	3.5	4.0	4.5	5.0
I											



联系方式: _____ 图 5

指导教师签字: _____

实验报告

课程名称: _____ 实验名称: _____ 实验日期: _____ 年 _____ 月 _____ 日
班 级: _____ 教学班级: _____ 学 号: _____ 姓 名: _____

2. 测量光电池的日照特性

测量短路电流 I_{sc} 与光电池上的相对光照强度的变化关系。在光电池的线性响应范围内, 光电流与入射光强度成正比, 这是光电池作为光电检测元件被广泛应用的主要原因。

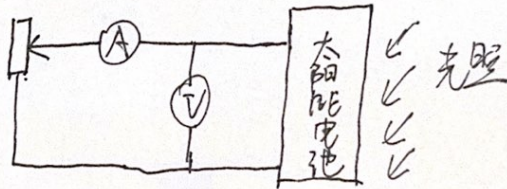
a. 取离白光源 20 cm 水平距离处的光强作为标准光照强度, 用功率计测量该处的光照强度 J_0 , 依次改变太阳电池到光源的距离 x , 用功率计测量 x 处的光照强度 J 。

b. 依次改变电池板到光源的距离, 分别测量此处的短路电流 I_{sc} 的值和开路电压 U_{oc} 的值并列入表 2, 其中电路原理图如图 6 所示。

描绘 I_{sc} 和相对光强度 J/J_0 之间的光强曲线, 对 I_{sc} 和与相对光强 J/J_0 之间近似关系函数。

3. 测量太阳能电池板的负载特性

测量光照情况下, 太阳能电池板距光源 20 cm 处的输出电压和输出电流与负载电阻间的关系 (填写 3)。其中电路原理图如图 7 所示。根据表 4, 画出在有负载的情况下输出电压和电流之间的关系, 并画出负载电阻与输出功率的关系, 确定太阳能电池板的最大输出功率 P_m 以及最大输出功率时的负载电阻 R_e (最佳匹配电阻)



联系方式: _____

指导教师签字: _____

实验报告

课程名称: _____ 实验名称: _____ 实验日期: _____ 年 _____ 月 _____ 日
班 级: _____ 教学班级: _____ 学 号: _____ 姓 名: _____

表 3

R_L/Ω	R_1	R_2	R_3	R_4	...	R_{11}	R_{18}	R_{19}	R_{20}
U/V	0	100	300	400	...	700	2000	5000	20000
I/mA					...				

4. 填充因子 (Full Factor, FF)

填充因子表示最大输出功率 $I_m U_m$ 与极限输出功率 $I_{sc} U_{oc}$ 之比通常以 FF 表示, 即:

$$FF = \frac{I_m U_m}{I_{sc} U_{oc}}$$

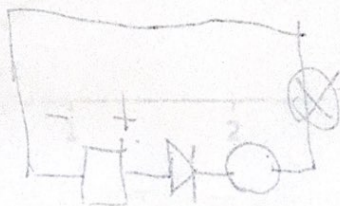
填充因子是表征太阳能电池优劣的重要参数之一, 填充因子愈大, 太阳能电池性能就愈好.

5. 光电转换效率:

光电转换效率是太阳能电池性能优劣的重要判据, 常以 η 表示, 定义为太阳能电池最大输出功率和照射在太阳能电池上的入射功率之比, 即:

$$\eta = \frac{I_m U_m}{P_{in}}$$

其中 I_m 和 U_m 为最大的电流和电压, 而 P_{in} 为入射光的功率.



联系方式: _____

指导教师签字: _____

实验报告

课程名称: _____ 实验名称: _____ 实验日期: _____ 年 _____ 月 _____ 日
班 级: _____ 教学班级: _____ 学 号: _____ 姓 名: _____

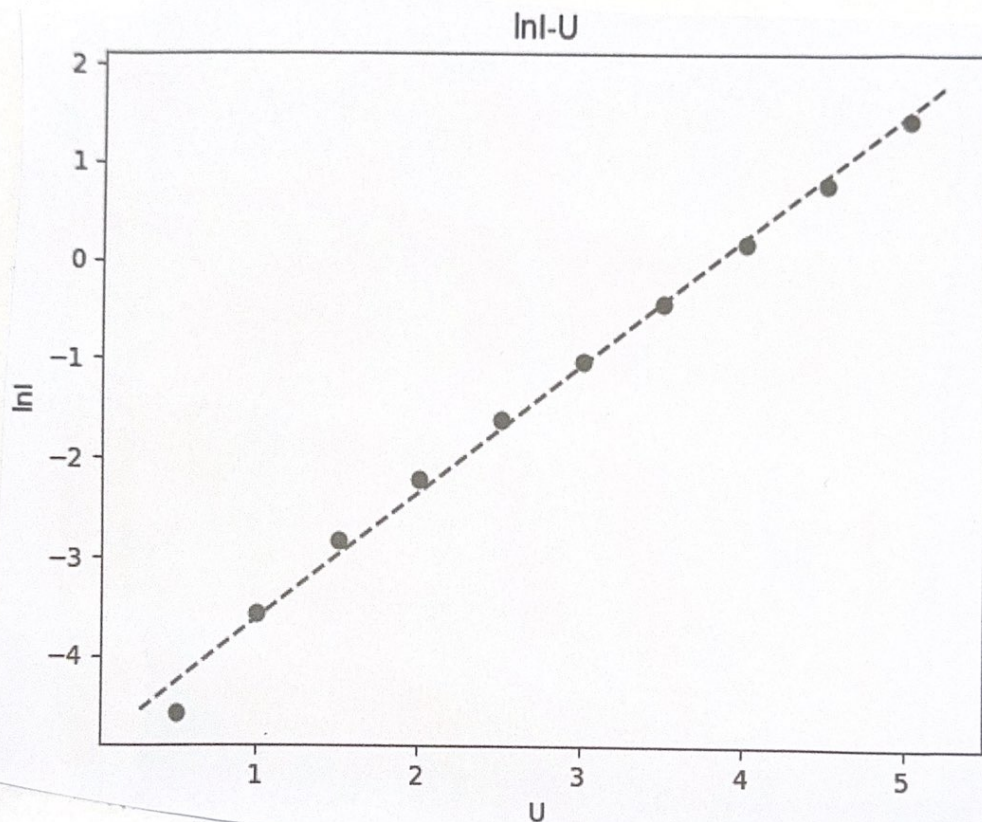
实验内容

1. 研究无光照条件下, 太阳能电池在正向偏压下的伏安特性.

测得数据如下.

U/V	0	0.5	1	1.5	2	2.5	3	3.5	4	4.5	5
I/mA	0	0.0103	0.0283	0.0588	0.111	0.203	0.362	0.649	1.2	2.2	4.3
lnI	NaN	-4.576	-3.565	-2.834	-2.198	-1.595	-1.016	-0.432	0.182	0.788	1.459

作出 $\ln I - U$ 和 $U - I$ 曲线

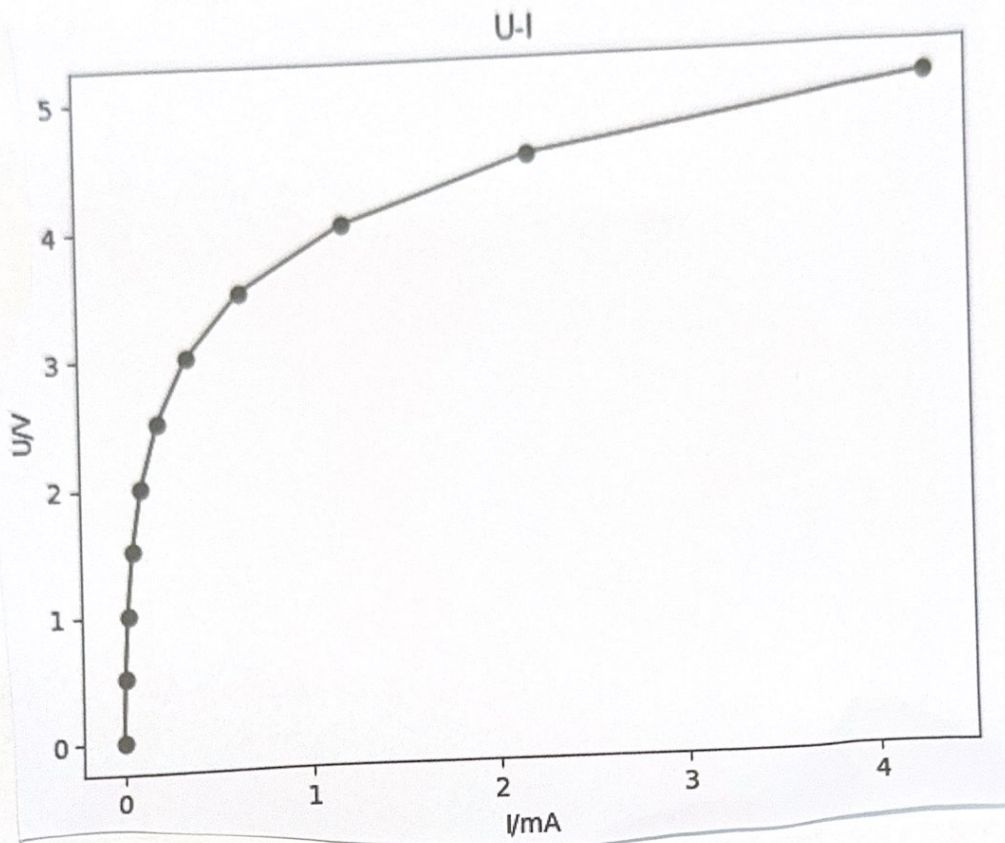


联系方式: _____

指导教师签字: _____

实验报告

课程名称: _____ 实验名称: _____ 实验日期: _____ 年 _____ 月 _____ 日
 班级: _____ 教学班级: _____ 学号: _____ 姓名: _____



$\ln I - U$ 的线性回归方程: $\ln I = 1.282 U - 4.903$

据公式: $\ln I - \ln I_s = \beta U$ $\ln I = \beta U + \ln I_s$

$\beta = 1.282 \text{ mA/V}$, $\ln I_s = -4.903$

$I_s = e^{-4.903} = 0.00742 \text{ mA}$

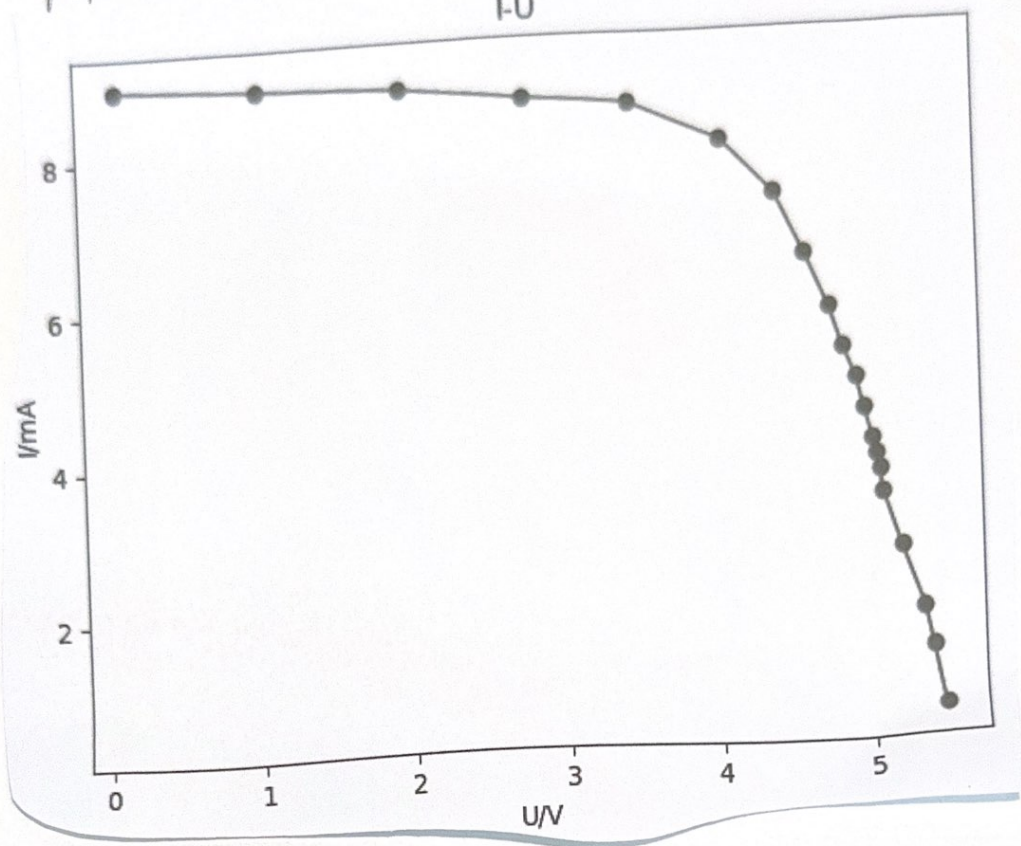
2. 研究太阳能电池的负载特性, 确定最大输出功率
 测得数据如下:

Rn/ Ω	0	100	200	300	400	500	600	700	800	900
U/V	0.13	1.06	2	2.8	3.48	4.08	4.42	4.61	4.76	4.84
I/mA	8.9	8.8	8.7	8.5	8.4	7.9	7.2	6.4	5.7	5.2
P/mW	1.157	9.328	17.4	23.8	29.232	32.232	31.824	29.504	27.132	25.168
Rn/ Ω	1000	1100	1200	1300	1400	1500	2000	3000	4000	10000
U/V	4.92	4.97	5.02	5.04	5.06	5.08	5.19	5.33	5.38	5.45
I/mA	4.8	4.4	4	3.8	3.6	3.3	2.6	1.8	1.3	0.536
P/mW	23.616	21.868	20.08	19.152	18.216	16.764	13.494	9.594	6.994	2.9212

实验报告

课程名称: _____ 实验名称: _____ 实验日期: _____ 年 _____ 月 _____ 日
 班 级: _____ 教学班级: _____ 学 号: _____ 姓 名: _____

作图 $I-U$, $P-R$ 伏安特性曲线

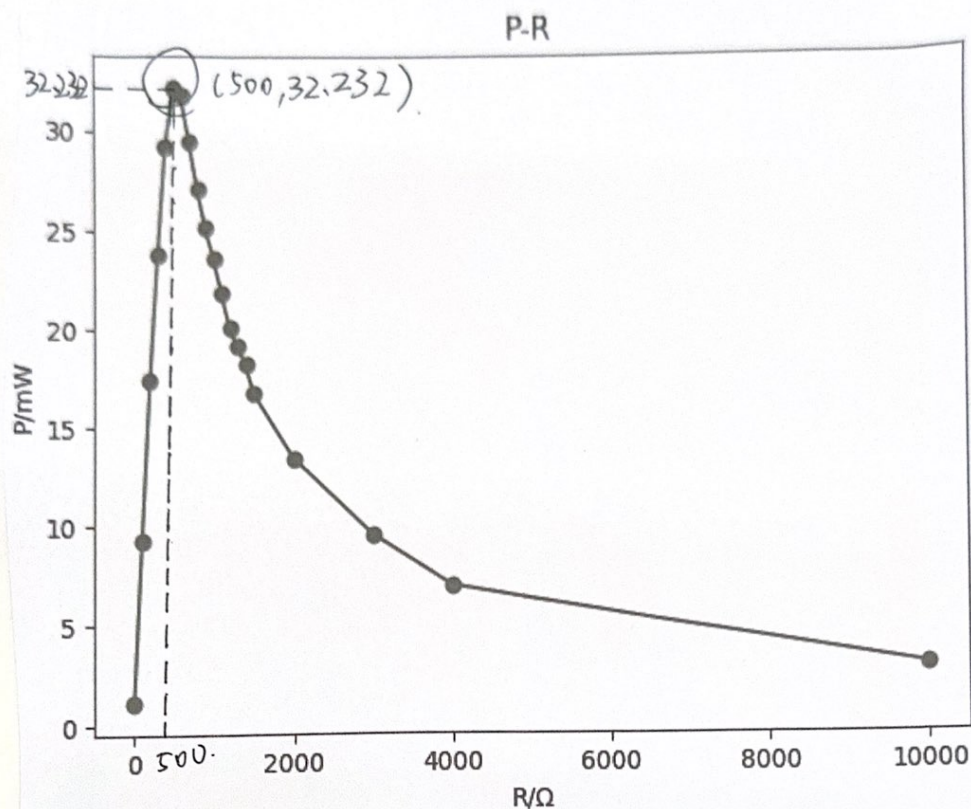


另一张图在下一页

联系方式: _____ 指导教师签字: _____

实验报告

课程名称: _____ 实验名称: _____ 实验日期: _____ 年 _____ 月 _____ 日
 班级: _____ 教学班级: _____ 学号: _____ 姓名: _____



在图中标出最佳匹配电阻 $R = 500\Omega$
 在 500Ω 附近, 每隔 10Ω 再测一次, 故数据如下:

Rn/Ω	410	420	430	440	450	460	470	480	490	500
U/V	3.58	3.65	3.72	3.8	3.86	3.93	3.99	4.05	4.08	4.13
I/mA	8.4	8.3	8.3	8.3	8.3	8.2	8.2	8	8	7.9
P/mW	30.072	30.295	30.876	31.54	32.038	32.226	32.718	32.4	32.64	32.627
Rn/Ω	510	520	530	540	550	560	570	580	590	600
U/V	4.17	4.22	4.26	4.29	4.31	4.35	4.37	4.41	4.42	4.43
I/mA	7.9	7.9	7.8	7.7	7.6	7.5	7.5	7.3	7.3	7.2
P/mW	32.943	33.338	33.228	33.033	32.756	32.625	32.775	32.193	32.266	31.896

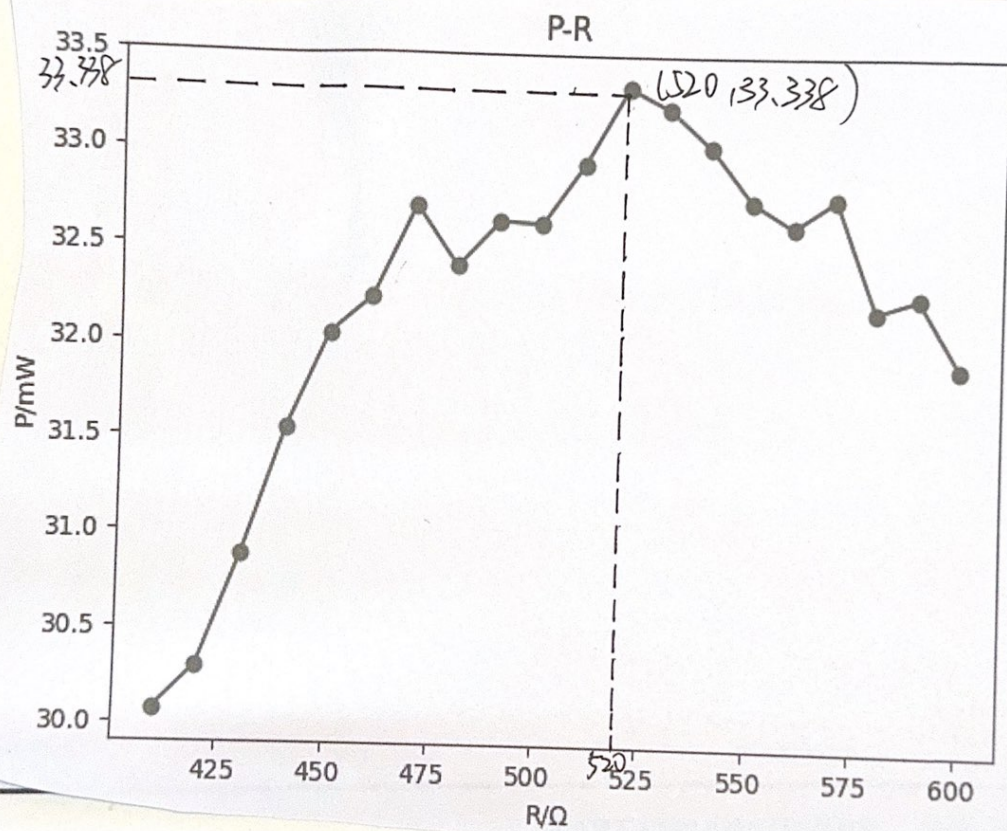
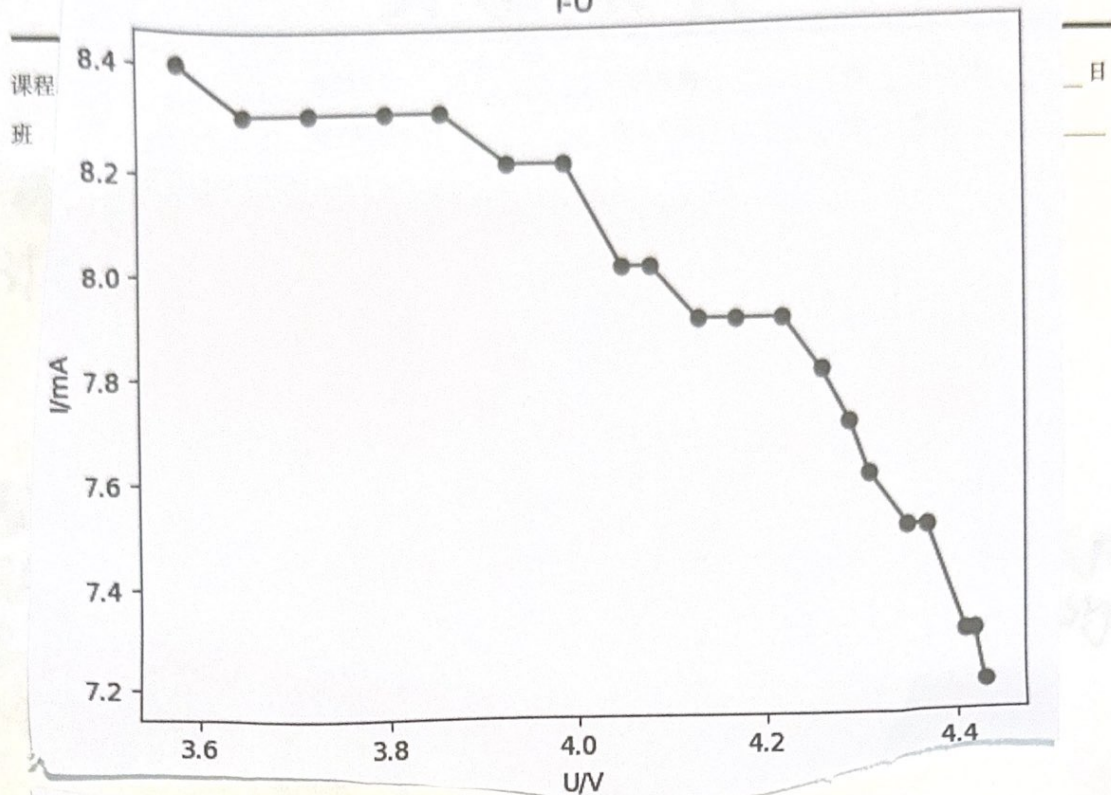
联系方式: _____

指导教师签字: _____

并作出 $I-U$, P 随 R 关系曲线

实验四

I-U



实验报告

课程名称: _____ 实验名称: _____ 实验日期: _____ 年 _____ 月 _____ 日

班 级: _____ 教学班级: _____ 学 号: _____ 姓 名: _____

得最佳匹配电阻 $R=520\Omega$ (在 120Ω 附近)

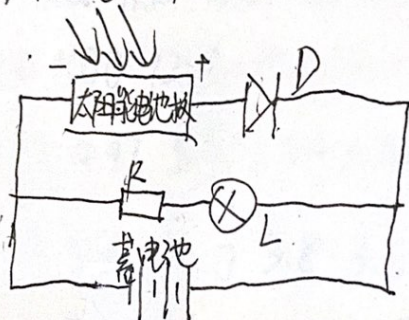
3. 计算填充因子

$$P_{max} = 33.338 \text{ mW} \quad I_{sc} = 8.9 \text{ mA} \quad U_{oc} = 5.45 \text{ V}$$

$$FF = P_{max} / I_{sc} U_{oc} = 0.6873$$

思考题

用太阳能电池板自己设计电路,使太阳能电池板白天在太阳下给蓄电池充电,而晚上蓄电池可以供灯泡发光,并且蓄电池的电流不会倒流回太阳能电池板。



电路如上。白天,二极管D导通,可给蓄电池充电。通过调节R与太阳能电池板的输出电压关系,可以选择让灯泡L是否在白天发光。晚上,二极管D不导通,蓄电池放电电流不会倒流回太阳能电池板中。另外,根据需要,可将灯泡L换成一发光二极管。

联系方式: _____

指导教师签字: _____

实验报告

13

4月1

课程名称: _____ 实验名称: _____ 实验日期: _____ 年 _____ 月 _____ 日
班 级: _____ 教学班级: _____ 学 号: _____ 姓 名: _____

U/V 0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0

I/mA 0 0.003 0.0283 0.0588 0.111 0.203 0.362 0.649 1.2 2.2 4.3

$\ln I$

R_T/Ω 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900

U/V 0.13 1.06 2.00 2.80 3.48 4.08 4.42 4.61 4.76 4.84

I/mA 8.9 8.8 8.7 8.5 8.4 7.9 7.2 6.4 5.7 5.2

P/mW 1.451 9.328 17.400 23.800 29.232 32.232 31.824 29.504 27.132 25.168

R_T/Ω 1000 1100 1200 1300 1400 1500 2000 3000 4000 10000

U/V 4.92 4.97 5.02 5.04 5.06 5.08 5.24 5.33 5.38 5.45

I/mA 4.8 4.4 4.0 3.8 3.6 3.3 2.6 1.8 1.3 0.536

P/mW 23.416 21.868 20.080 19.152 18.216 16.764 13.494 9.594 6.994 2.9212

R_T/Ω 410 420 430 440 450 460 470 480 490 500

U/V 3.58 3.65 3.72 3.80 3.86 3.93 3.99 4.05 4.08 4.13

I/mA 8.4 8.3 8.3 8.3 8.3 8.2 8.2 8.0 8.0 7.9

P/mW 30.072 30.295 30.876 31.540 32.038 32.226 32.718 32.400 32.640 32.627

R_T/Ω 510 520 530 540 550 560 570 580 590 600

I/mA 7.9 7.9 7.8 7.7 7.6 7.5 7.5 7.3 7.3 7.2

U/V 4.17 4.22 4.26 4.29 4.31 4.35 4.37 4.41 4.42 4.43

P/mW 32.913 33.378 33.228 33.033 32.756 32.625 32.775 32.193 32.266 31.896

联系方式:

指导教师签字: